CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

# Préliminaires sur les carrés

## Énoncé

**Cadre.** $p$ et $q$ sont deux nombres premiers impairs distincts. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre. On veut démontrer la **loi de réciprocité quadratique** :

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

On pose $B = \{(x_0, \dots, x_{p-1}) \in \mathbb{F}_q^p : x_0^2 + \cdots + x_{p-1}^2 = 1\}$ et $d = \frac{p-1}{2}$.

**Partie I.**

1. Montrer le critère d'Euler : pour $a \in \mathbb{F}_p^*$, $a^{\frac{p-1}{2}} = \pm 1$, et $a^{\frac{p-1}{2}} = 1$ si et seulement si $a$ est un carré.
2. Pour $a \in \mathbb{F}_q^*$, montrer que le nombre $|R(a)|$ de solutions de $ax^2 = 1$ dans $\mathbb{F}_q$ vaut $1 + \left(\frac{a}{q}\right)$.
3. Montrer que $q^d \equiv \left(\frac{q}{p}\right) \pmod p$ et que $\left(\frac{-1}{q}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2}}$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\mathbb{F}_p^*$ est cyclique d'ordre $p-1$.

**Ce qu'on te demande.** Disposer du critère d'Euler et du comptage des solutions de $ax^2 = 1$.

## Corrigé

## Question 1

### Étape 1. Critère d'Euler

Par Lagrange, $a^{p-1} = 1$, donc $y = a^{\frac{p-1}{2}}$ vérifie $y^2 = 1$, soit $y = \pm 1$ ($\mathbb{F}_p$ est un corps). Si $a = b^2$, $y = b^{p-1} = 1$. L'application $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{F}_p^*$ a pour noyau $\{\pm 1\}$, donc son image (les carrés) a $\frac{p-1}{2}$ éléments, tous racines de $X^{\frac{p-1}{2}} - 1$, qui en a au plus $\frac{p-1}{2}$ : ce sont exactement ses racines. Un non-carré vérifie donc $a^{\frac{p-1}{2}} \neq 1$, soit $= -1$.

## Question 2

### Étape 1. Solutions de $ax^2 = 1$

$ax^2 = 1 \iff x^2 = a^{-1}$. Si $a = b^2$, les solutions sont $\pm b^{-1}$, distinctes car $q$ est impair : $|R(a)| = 2 = 1 + (\frac{a}{q})$. Sinon $a^{-1}$ n'est pas un carré (sinon $a = (a^{-1})^{-1}$ en serait un) : $|R(a)| = 0 = 1 + (\frac{a}{q})$.

## Question 3

### Étape 1. Deux conséquences

Par Euler dans $\mathbb{F}_p$ (et $q \not\equiv 0$), $q^{\frac{p-1}{2}} \equiv (\frac{q}{p}) \pmod p$. Par Euler dans $\mathbb{F}_q$, $(-1)^{\frac{q-1}{2}} = (\frac{-1}{q})$ dans $\mathbb{F}_q$, et comme les deux membres valent $\pm 1$ et que $1 \neq -1$ dans $\mathbb{F}_q$, l'égalité vaut dans $\mathbb{Z}$ : $-1$ est un carré modulo $q$ si et seulement si $q \equiv 1 \pmod 4$. Plus généralement $(\frac{(-1)^d}{q}) = (-1)^{d\frac{q-1}{2}}$.

**Le piège**

Une égalité modulo $p$ entre deux nombres valant $\pm 1$ est une égalité dans $\mathbb{Z}$, car $1 \not\equiv -1 \pmod p$ pour $p \geqslant 3$. On s'en sert à la fin.

**La méthode**

Symbole de Legendre : le calculer par le critère d'Euler $a^{\frac{p-1}{2}} \bmod p$.

## Rappels de cours utilisés

- **Critère d'Euler.** Pour $p$ premier impair et $a \in \mathbb{F}_p^*$ : $a^{\frac{p-1}{2}} = (\frac{a}{p})$ dans $\mathbb{F}_p$, où $(\frac{a}{p}) = 1$ si $a$ est un carré de $\mathbb{F}_p^*$, $-1$ sinon. Le symbole de Legendre est multiplicatif, et $\mathbb{F}_p^*$ contient $\frac{p-1}{2}$ carrés.